מבוא להנדסת חשמל, מועד א' תשפ"ג

מרצה : אורי כץ

מספר קורס : 83335

משך המבחן : 2.5 שעות

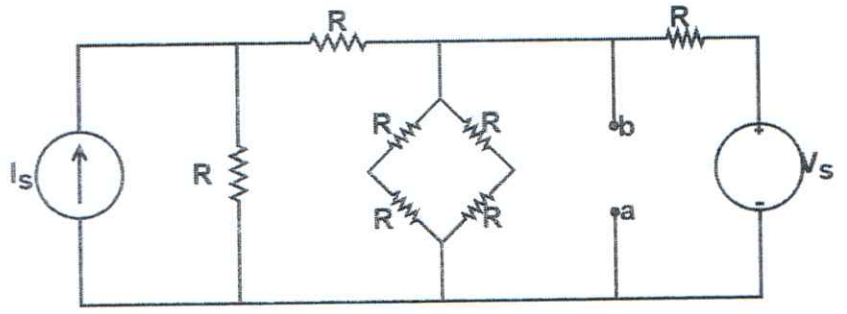
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכן לפתור את כל השאלות (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה לא נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.

בהצלחה!

שאלה 1: (52 נקודות)

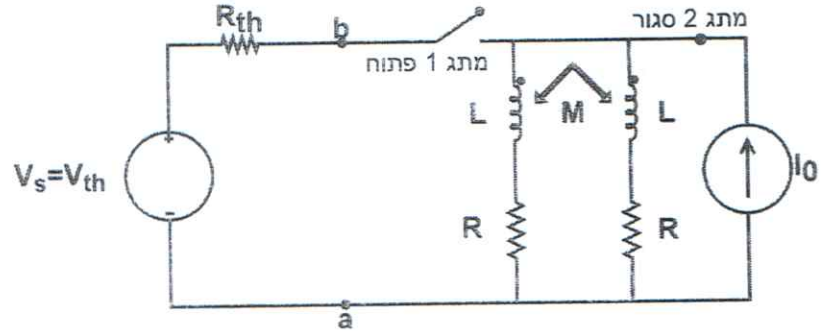
נתון המעגל הבא:



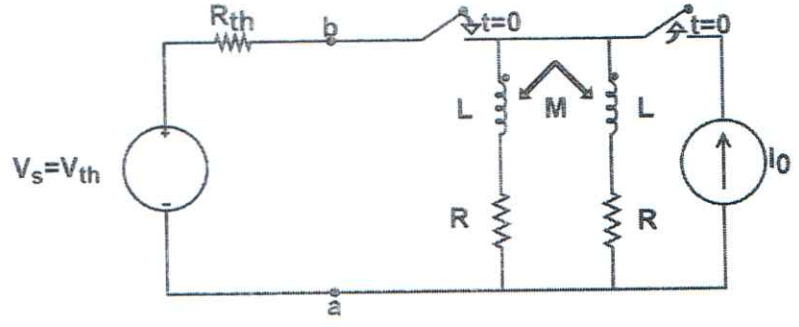
א. (10 נק') מצאו את שקול תבנין בין ההדקים a,b. מהם V_{th} ו-R_{th}?

ב. **(התשובה לסעיף זה אינה תלויה בסעיף הקודם)**

מחברים בין ההדקים a,b מעגל נוסף המכיל שני מתגים, אחד פתוח ואחד סגור, כמתואר באיור:



אחרי שהמעגל עמד כך למשך אינסוף זמן, בזמן $t = 0^-$, מתג 1 נסגר ומתג 2 נפתח כמתואר באיור:



חשבו את הפתרון הכולל בזמן עבור הזרם $I(t)$ הזורם דרך הנגד R_{th} בזמנים $t \geq 0$ (פתרון זמני כולל!) בתשובתכם פתרו על פי הסדר הבא:

i) (6 נק') מהו תנאי ההתחלה על הזרם $I_{(t=0^+)}$?

ii) (10נק') מהי המשוואה הדיפרנציאלית שמקיים הזרם?

iii) (15 נק') רשמו את הפתרון המלא כסכום של פתרון ZIR ו-ZSR.

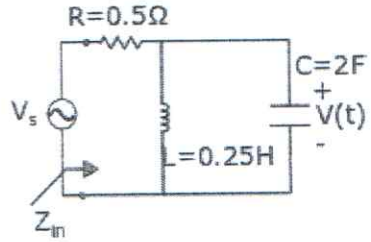
(בפתרון סעיף זה השתמשו בגדלים R, L, M, I_0, R_{th} ו-V_{th} ללא קשר למה שקיבלתם בסעיף הקודם).

ג. (5 נק') מתוך תשובתכם לסעיף ב' מצאו את הפתרון הכולל בזמן $V_{ab}(t)$ עבור מקור הלם $V_s(t) = \delta(t)$.

ד. (6 נק') עבור המעגל הנתון בסעיף ב', חשבו במצב סינוסי עמיד, בעזרת פאזורים, את הזרם $I(t)$ לאחר פתיחת/סגירת ההדקים ב-$t = 0$. האם התוצאה זהה לתוצאה שקיבלתם בסעיף ב? תחת איזה תנאי?

שאלה 2: (28 נק')

נתון המעגל הבא, **במצב סינוסי עמיד**:



$$V_s(t) = \cos(\omega t)$$

א. (10 נק') חשבו את פונקציית התמסורת בין מתח המקור למתח הנמדד על הקבל:

$$H(j\omega) = \frac{\tilde{V}(j\omega)}{\tilde{V}_s\ (j\omega)}$$

ב. (6 נק') מתוך תשובתכם לסעיף א' חשבו את:

- $|H(j\omega)|$
- מהו ערכה של $H(j\omega)$ בגבול $\omega \to 0$?
- מה ערכה של $H(j\omega)$ בגבול $\omega \to \infty$?
- מהו ערכה המקסימאלי וערכה המינימאלי של $|H(\omega)|$? באילו תדרים מתקבלים?

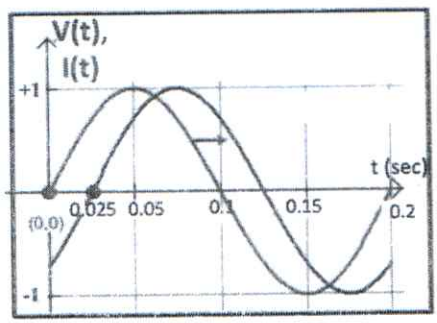
ג. (8נק') מהו רוחב הסרט (בין נקודות ה- $-3dB$) של המסנן המתקבל.

ד. (4 נק') שרטטו את $|H(\omega)|$, ציינו (בשרטוט) במפורש את כל התדרים האופייניים והגדלים הרלוונטיים מהסעיפים הקודמים. איזה סוג מסנן מהווה פונקציית התמסורת?

שאלה 3: (20 נק')

נתון רכיב בעל עכבה מרוכבת: $Z(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\theta}$. הרכיב מחובר למקור מתח סינוסואידלי במצב סינוסי עמיד בתדר ω. בכל אחד משני הסעיפים הבאים עלינו למצוא את המידע המבוקש על החלק הממשי והחלק המרוכב של עכבת הרכיב R ו-X מתוך המדידות הנתונות. **<u>התשובות לסעיפים השונים אינן תלויות זו בזו.</u>**

א. (12 נק') בעזרת אוסילוסקופ מודדים את המתח והזרם על הרכיב ומקבלים את הגרפים הבאים:



חשבו מהם ערכיהם של R, X, ו-θ מתוך הגרפים הנתונים.

ב. (8 נק') <u>במקרה אחר</u>, לא נמצא אוסילוסקופ במעבדה וניתן היה רק למדוד את ערכי הRMS של המתח והזרם על הרכיב ואת ההספק המתבזבז בו, מתוך החום שהוא פולט. בהינתן כי נמדדו הערכים הבאים: $V_{RMS}, I_{RMS}, P_{avg}$, רשמו ביטויים ל-R, |X|, |Z| כפונקציה של שלושת ערכי מדידות אלו.

האם מתוך המדידות של $V_{RMS}, I_{RMS}, P_{avg}$ ניתן לדעת את סימנם של X ו/או θ? (במידה וכן הסבירו איך ניתן לדעת. במידה ולא הסבירו מדוע לא ניתן לדעת)